

1 集合的势

定义 1.1 (集合的势)

给定集合 x , 存在唯一的集合 x^E 使得

$$\forall \alpha: \alpha \in x^E \leftrightarrow \alpha \in \mathbf{On} \wedge \text{存在从 } \alpha \text{ 到 } x \text{ 的双射}.$$

并且 x^E 非空. 称 $\min x^E$ 为 x 的势, 记作 $|x|$ 或 $\#x$.

验证.

考虑 x 上所有良序关系的集合 $L = \{r \subset x \times x \mid r \text{ 是 } x \text{ 上的良序}\}$, 然后收集它们的序型

$$x^E = \{\text{Type}(x, r) \mid r \in L\}.$$

1. 对任意的 $\alpha \in x^E$, 存在 $r \in L$ 使得 $\alpha = \text{Type}(x, r)$, 从而存在从 α 到 x 的双射.
2. 对任意的序数 α , 如果有双射 $f: \alpha \rightarrow x$, 那么 f 把 α 上的良序复制到 x 上, 记作 $\leq$, 即有

$$f: (\alpha, \in) \cong (x, <) \implies \alpha = \text{Type}(x, \leq) \implies \alpha \in x^E.$$

最后, 根据良序原理, L 非空, 所以 x^E 非空. □

2 Cantor-Bernstein 定理

定理 2.1 (Cantor-Bernstein 定理)

任给集合 a, b , 如果存在从 a 到 b 的单射, 又存在从 b 到 a 的单射, 那么存在从 a 到 b 的双射.

证明.

设 $f: a \rightarrow b$ 和 $g: b \rightarrow a$ 是单射. 对任意的自然数 n , 递归定义 $\alpha_n \subset a$:

$$\forall n \in \omega: \alpha_n = \begin{cases} a \setminus \text{Ran } g, & n = 0, \\ (g \circ f)[\alpha_{n-1}], & n > 0. \end{cases}$$

然后令 $\tilde{\alpha} = \bigcup_{n \in \omega} \alpha_n$. 据此对任意的 $x \in a$ 定义 (显然是良定义)

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & x \in \tilde{\alpha}, \\ g^{-1}(x), & x \notin \tilde{\alpha}, \end{cases}$$

显然 $h: a \rightarrow b$. 下面证明 h 就是要找的双射.

单射性.

假设 $h(x) = h(x')$. 如果 $x \in \tilde{\alpha}$, 即存在 $n \in \omega$ 使得 $x \in \alpha_n$, 那么一定有 $x' \in \tilde{\alpha}$, 否则

$$x' \notin \tilde{\alpha} \implies f(x) = g^{-1}(x') \implies x' = g(f(x)) \in (g \circ f)[\alpha_n] = \alpha_{n+1} \implies x' \in \tilde{\alpha} \implies \perp.$$

从而 $f(x) = f(x')$, $x = x'$.

如果 $x \notin \tilde{\alpha}$, 那么同理 (用反证法) 可证 $x' \notin \tilde{\alpha}$, 从而 $g^{-1}(x) = g^{-1}(x')$, $x = x'$. 综上 h 是单射.

满射性.

任取 $y \in b$. 如果 $g(y) \in \tilde{\alpha}$, 那么存在 $n \in \omega$ 使得 $g(y) \in \alpha_n$.

假设 $n = 0$ 那么 $g(y) \in a \setminus \text{Ran } g$ 矛盾, 所以 $n \neq 0$. 从而

$$g(y) \in \alpha_n = (g \circ f)[\alpha_{n-1}],$$

存在 $x \in \alpha_{n-1}$ 使得 $g(y) = (g \circ f)(x)$, 即 $y = f(x)$. 从而 $h(x) = f(x) = y$.

如果 $g(y) \notin \tilde{\alpha}$ 那么 $h(g(y)) = g^{-1}(g(y)) = y$. 综上 $h: a \rightarrow b$ 是满射. □

3 势与映射

定义 3.1

给定集合 a, b , 一般使用以下的记号:

1. 如果 $|a| = |b|$, 就记 $a \approx b$, 称 a, b 等势,
2. 如果 $|a| \leq |b|$, 就记 $a \preceq b$ 或 $b \succeq a$,
3. 如果 $|a| < |b|$, 就记 $a \prec b$ 或 $b \succ a$.

定理 3.1

任给集合 a, b , $a \approx b$ 当且仅当存在从 a 到 b 的双射.

证明.

取双射 $f: |a| \rightarrow a$ 和 $g: |b| \rightarrow b$.

1. 如果 $a \approx b$, 即 $|a| = |b|$, 则有双射 $g \circ f^{-1}: a \rightarrow b$.
2. 如果存在双射 $h: a \rightarrow b$, 则有双射

$$h^{-1} \circ g: |b| \rightarrow a, \quad h \circ f: |a| \rightarrow b,$$

依定义有 $|a| \leq |b|$, $|b| \leq |a|$, 从而 $|a| = |b|$, 即 $a \approx b$. □

定理 3.2

任给集合 a, b , $a \preceq b$ 当且仅当存在从 a 到 b 的单射.

证明.

取双射 $f: |a| \rightarrow a$ 和 $g: |b| \rightarrow b$.

1. 如果 $a \preceq b$, 即 $|a| \leq |b|$, 则有单射 $g \circ f^{-1}: a \rightarrow b$.
2. 如果存在从 a 到 b 的单射, 假设 $|a| > |b|$, 则有单射

$$f \circ g^{-1}: b \rightarrow a,$$

根据 Cantor-Bernstein 定理, 存在从 a 到 b 的双射, 从而 $|a| = |b|$, 矛盾.

所以 $|a| \leq |b|$, 即 $a \preceq b$. □

定理 3.3

任给集合 a, b , 如果 b 非空, 那么 $a \succcurlyeq b$ 当且仅当存在从 a 到 b 的满射.

证明.

根据引理即得. □